

Maturitní otázka číslo 4: Algebraické rovnice, nerovnice a jejich soustavy

Definice rovnice, nerovnice, definiční obor a množina kořenů

Mějme dva výrazy $L(x), P(x)$ s proměnnou x . Určují se hodnoty z číselného oboru M pro něž platí rovnost u rovnic nebo nerovnost u nerovnic. $L(x)$ se nazývá levá strana rovnice(nerovnice) a $P(x)$ pravá. V některých případech může být neznámá pouze v jednom z výrazů. Proměnná x se nazývá neznámá. Hodnoty neznámé pro něž je rovnice(nerovnice) splněna se nazývá kořenem. Číselný obor M je základní množina čísel, ve které hledáme kořeny rovnice. Podmnožina číselného oboru, v níž jsou definované oba výrazy $L(x), P(x)$ se nazývá definiční obor a značí se D . Množina všech řešení rovnic a nerovnic se nazývá množina kořenů a značí se K .

Úpravy rovnic a nerovnic

Úpravy rovnic

Úpravy rovnic se dělí na ekvivalentní a neekvivalentní. Ekvivalentní úprava rovnice nezmění rovnost rovnice. Tedy po úpravě výrazu $L(x)$ na $L_1(x)$ a $P(x)$ na $P_1(x)$, pořád platí $L_1(x) = P_1(x)$. Neekvivalentní úpravy vytvoří také novou rovnost, ale může se změnit množina kořenů, jako například přidáním falešného kořenu nebo odebráním reálného kořenu. Tyto úpravy se mohou provádět pokud si uvědomujeme jejich rizika a předem uděláme kroky k zaručení ekvivalence.

První operací je prohození stran rovnice. Jelikož se obě strany rovnají, mohou je bezpečně prohodit.

Další operací je u rovnic sčítání a odčítání. Přičteš nebo odečteš stejné číslo nebo výraz k oběma stranám rovnice.

$$\begin{aligned}x - 5 &= -2 \\x &= 3\end{aligned}$$

Další operací je násobení a dělení. Při násobení a dělení se násobí a dělí všechny členy výrazu

obou stran nějakým číslem nebo výrazem. Dá se to představit jako bychom dali celý výraz do závorek a provedli tuto operaci na této závorce.

$$\begin{aligned}\frac{3x}{7} &= 9 \\ \frac{x}{7} &= 3 \\ x &= 21\end{aligned}$$

Násobení nulou je neekvivalentní úprava. Dělení nulou není definované. Pozor si musíme dát při násobení a dělení neznámými.

$$\begin{aligned}x^2 &= 5x \\ x &= 5\end{aligned}$$

Po vydělení celé rovnice x máme jedno řešení, ovšem nula je také řešením.

Další operací je umocňování a odmocňování, které se také provádí pro celé výrazy obou stran rovnice. Tyto operace ovšem nejsou vždy ekvivalentní. Umocňování sudým číslem může převrátit znaménka. Pokud chceme aby umocňování sudým číslem bylo ekvivalentní, musí být obě strany rovnice nezáporné.

$$\begin{aligned}x &= 3 \\ x^2 &= 9\end{aligned}$$

Toto umocnění vytvořilo falešný kořen -3 . Pokud jsou obě strany záporné, stačí vynásobit obě strany -1 a lze bezpečně umocňovat.

Odmocnění je vždy ekvivalentní pokud odmocňujeme lichým číslem. Pokud odmocňujeme sudým číslem, musíme dát část výrazu s neznámou do absolutních hodnot.

$$\begin{aligned}4x^2 &= 64 \\ \sqrt{4x^2} &= 8 \\ 2|x| &= 8 \\ |x| &= 4\end{aligned}$$

Pokud bychom nedali x do absolutních hodnot, ztratily bychom řešení -4 .

Úpravy nerovnic

Pokud chceme u nerovnic prohodit strany, musíme změnit nerovnosti, jinak se nejedná o ekvivalentní úpravu.

Přičítání a odečítání funguje stejně jako u rovnic a jedná se o ekvivalentní úpravu.

Pokud násobíme nebo dělíme nerovnici kladným číslem, jde o ekvivalentní úpravu. Pokud to je ovšem záporným číslem, musíme prohodit znaménko nerovnosti. Násobení a dělení nulou funguje stejně jako u rovnic. Pozor si musíme dát na násobení a dělení neznámou či výrazem

s neznámou. V ten moment se nerovnice rozdělí na dvě a to na první ve které je neznámá nebo výraz kladný a na druhou kde je záporný. Sjednocení kořenů těchto dvou nerovnic je pak finální řešení.

Umocňování a odmocňování lichými čísly je u nerovnic ekvivalentní úprava. Pokud umocňujeme sudým číslem, ale obě strany nerovnice jsou kladné, úprava je ekvivalentní. Pokud by byli obě strany záporné, lze umocnit ale musí se prohodit znaménko nerovnosti. Umocňovat se dá sudým číslem pouze pokud jsou obě strany nezáporné.

Zkouška

Pokud nalezneme nějaké řešení rovnice nebo nerovnice, je dobré zjistit, zda je opravdu správné. Mějme rovnici $L(x) = P(x)$ a řešení x_0 . Po dosazení x_0 do levé i pravé strany zjišťujeme, zda rovnost pořád platí.

Polynomy, nulové body a grafické řešení rovnic

Polynom je výraz ve tvaru $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$. Čísla $a_n, a_{n-1}, \dots, a_0$ se nazývají koeficienty.

Pokud máme nějakou rovnici, lze jí vždy upravit tak, že budeme mít na pravé straně nulu. Pokud bychom si představili, že výraz na levé straně je funkce, řešením této rovnice budou body protínající osu x neboli nulové body. To je jedna z možností jak řešit rovnice graficky. Další možností je si představit, že obě strany rovnice jsou vlastně funkce a řešením jsou průsečíky těchto dvou funkcí.

U nerovností je grafické řešení podobné. Také si představíme že výrazy na obou stranách jsou vlastně funkce a pozorujeme, kdy je jedna funkce menší než druhá. Narozdíl od rovnic bude výsledkem interval.

Řešení lineárních a kvadratických rovnic a nerovnic

Řešení lineárních rovnic a nerovnic je pouze využívání možných úprav k izolování neznámé. Může občas vyjít speciální případy a to nekonečně mnoho řešení a žádné řešení. Pokud po úpravě vyjde $0 = 0$ rovnice má nekonečně mnoho řešení. Pokud vyjde $0 = k, k \in \mathbb{R}$, rovnice nemá žádné řešení. Příkladem můžou být rovnice $x = x$ pro nekonečně mnoho řešení a rovnice $x = x + 1$ pro žádné řešení.

Pro řešení kvadratických rovnic a nerovnic se nejdříve převede vše doleva aby na pravé straně zbyla nula. Následně se využije jedna z metod a to vytýkání, Vietovy vztahy, doplnění na čtverec nebo pomocí diskriminantu. Kvadratické rovnice mají v oboru reálných čísel dvě,

jedno nebo žádné řešení. Mějme levou stranu $ax^2 + bx + c$.

Vytíkáni se využívá, pokud chybí absolutní člen, tedy člen $c = 0$. Vytknutím ax dostaneme $ax(x + \frac{b}{a})$ což nám už dává nulové body a to $x_1 = 0, x_2 = -\frac{b}{a}$.

Vietovy vztahy nám říkají, že $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$. Vzorce se nejlépe využívá pokud je kvadratický člen roven jedné.

Doplnění na čtverec hledá vzorec $(a \pm b)^2$. V polynomu se nachází začátek vzorce $x^2 \pm 2xy + y^2$ a mi si k prvním dovu částem uměle dotvoříme tento vzorec. Z doplnění na čtverec vznikl známý vzorec pro diskriminant tím, že se použije doplnění na čtverec na základní předpis funkce.

Zjištění kořenů pomocí diskriminantu se využívá pokud jsou kořeny rovnice na které nejde lehce přijít. Diskriminat získáme vzorcem $D = b^2 - 4ac$. Pokud je D kladné, rovnice má dvě řešení, pokud je roven nule, rovnice má jedno řešení a je to dvojnásobný reálný kořen. Pokud je záporný, rovnice nemá v oboru reálných čísel řešení. Kořeny získáme ze vzorce $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$.

Ukažme si všechny možnosti řešení kromě vytknutí v praxi na rovnici $x^2 - 6x + 8 = 0$

$$\begin{array}{r}
 (x - 4)(x - 2) = 0 \\
 4 + 2 = 6, -4 \cdot -2 = 8 \\
 \hline
 x^2 - 6x + 9 - 9 + 8 = 0 \\
 (x - 3)^2 - 9 + 8 = 0 \\
 (x - 3)^2 = 1 \\
 |x - 3| = 1 \\
 \hline
 \frac{6 \pm \sqrt{36 - 4 \cdot 1 \cdot 8}}{2} = x_{1,2} \\
 3 \pm 1 = x_{1,2}
 \end{array}$$

Řešení se může zapsat dvěma způsoby a to $K = \{2, 4\}$ nebo $x \in \{2, 4\}$

Pokud bychom měli nerovnici $x^2 - 6x + 8 < 0$ nejdříve bychom zjistili nulové body úplně stejným způsobem, čímž bychom si rozdělili definiční obor na tři části $(-\infty, 2), (2, 4), (4, \infty)$.

Následně bychom z každého intervaly vybrali číslo a dosadili ho do nerovnice.

$$\begin{array}{r} 8 < 0 \\ \hline 3^2 - 18 + 8 < 0 \\ -1 < 0 \\ \hline 10^2 - 60 + 8 < 0 \\ 48 < 0 \end{array}$$

Z toho nám vychází že řešení je $K = (2, 4)$. Pokud by místo ostré nerovnosti byla v zadání neostrá, byli by nulové body součástí řešení, tedy $K = \langle 2, 4 \rangle$.

Rovnice a nerovnice s parametrem

Rovnice s parametrem se řeší tím, že si necháme jenom proměnou na jedné straně a zbytek dáme na druhou, následně vytvoříme tabulku s tím jaké hodnoty získáme pro jaký parametr. Mějme rovnici

$$\begin{aligned} a^2x - a &= x + 1 \\ x(a^2 - 1) &= a + 1 \\ x &= \frac{a + 1}{(a - 1)(a + 1)} \\ x &= \frac{1}{a - 1} \end{aligned}$$

A následně se všechna řešení dají do tabulky. Pro $a \neq 1, -1, x = \frac{1}{a-1}$. Pokud dosadíme $a = 1$ do původní rovnice, dostaneme $0 = 2$, tedy x nemá řešení. Pro $a = -1$ získáme $0 = 0$, tedy x je jakékoliv reálné číslo.

a	x
$a \neq 1, -1$	$x = \frac{1}{a-1}$
$a = 1$	$x \in \emptyset$
$a = -1$	$x \in \mathbb{R}$

Pokud bychom měli kvadratickou rovnici $x^2 - ax + a + 3 = 0$, rozdělili bychom řešení podle toho jak vychází diskriminant.

$$\begin{aligned} D &= (-a)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (a + 3) \\ D &= (a - 6)(a + 2) \end{aligned}$$

Diskriminant je záporný v rozmezí od $(-2, 6)$, takže rovnice nemá řešení. Diskriminant je roven nule pro $a = 6, a = -2$. Tyto hodnoty můžeme dosadit do zbytku vzorce pro řešení $\frac{-b}{2a}$ a pro $a = 6$ dostaneme 3 a pro $a = -2$ dostaneme -1 . Diskriminant je kladný v useku $(-\infty, -2) \cup (6, \infty)$ a rovnice má řešení $x_{1,2} = \frac{a \pm \sqrt{a^2 - 4a - 12}}{2}$.

a	x
$a \in (-2, 6)$	$x \in \emptyset$
$a = 6$	$x = \{3\}$
$a = -2$	$x = \{-1\}$
$a \in (-\infty; -2) \cup (6; \infty)$	$x = \left\{ \frac{a \pm \sqrt{a^2 - 4a - 12}}{2} \right\}$

S nerovnicemi to funguje úplně stejně, ale pracuje se většinou s velkým množstvím štěpení nerovnice.

Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou

Pro řešení se využívají nulové body. Zajímá nás, kdy je jaká sekce s absolutní hodnotou kladná a kdy záporná. Tyto příklady si prostě musíš napočítat, není v tom skoro žádná teorie.

Iracionální rovnice a nerovnice

Při řešení iracionálních rovnic je potřeba dát části s odmocninama na jednu stranu obě strany umocnit. Je potřeba určit podmínky, aby byli operace ekvivalentní. Pokud se vyskytují v příkladu například dvě odmocniny, je třeba umocnit vícekrát.

Reciproké rovnice

Reciproké rovnice jsou speciální rovnice, kterých koeficienty jsou až na znaménko vždy symetrické. Rozpoznáváme čtyři typy reciprokých rovnic:

Symetrická sudého stupně například $2x^4 - 9x^3 + 14x^2 - 9x + 2 = 0$. Je speciální v tom, že pokud je kořenem x pak je kořenem i $\frac{1}{x}$. Je to ta nejdůležitější rovnice, které si ukážeme řešení. ostatní typy se řeší tím, že se převedou do tohoto typu.

Symetrická lichého stupně například $x^3 + 4x^2 + 4x + 1 = 0$. Jejím kořenem je vždy $x = -1$. Po vydělení této rovnice výrazem $(x + 1)$ získáme symetrickou sudou rovnici.

Antisymetrická sudého stupně například $x^4 + 3x^3 - 3x - 1 = 0$. Jejím kořenem je vždy $x = \pm 1$. Po vydělení této rovnice výrazem $(x^2 - 1)$ získáme symetrickou sudou rovnici.

Antisymetrická lichého stupně například $2x^3 - 3x^2 + 3x - 2 = 0$ Jejím kořenem je vždy $x = 1$. Po vydělení této rovnice výrazem $(x - 1)$ získáme symetrickou sudou rovnici.

Pokud už máme symetrickou rovnici sudého stupně, řeší se následující.

$$\begin{aligned}
 ax^4 + bx^3 + cx^2 + bx + a &= 0 \\
 ax^2 + bx + c + \frac{b}{x} + \frac{a}{x^2} &= 0 \\
 a\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) + b\left(x + \frac{1}{x}\right) + c &= 0 \\
 x + \frac{1}{x} &= y \\
 \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 &= x^2 + 2 + \frac{1}{x^2} = y^2 \\
 x^2 + \frac{1}{x^2} &= y^2 - 2 \\
 a(y^2 - 2) + by + c &= 0 \\
 \text{Získáme dva kořeny } y_1, y_2 & \\
 x + \frac{1}{x} &= y_1 \\
 x + \frac{1}{x} &= y_2
 \end{aligned}$$

Po zpětné substituci čísel y_1, y_2 získáme dvě kvadratické rovnice, které nám dají čtyři hledané kořeny.

Polynomiální rovnice vyššího stupně

Pro řešení kubických, kvartických a rovnic vyšších řádu jsou vzorec velice složité nebo ani žádné obecné nejsou. Pokud jsou ovšem kořeny celočíselné, je možné je odhadnout. Mějme nějakou rovnici $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0 = 0$. Pokud nalezneme všechny kořeny, tak se její řešení dá zapsat jako součin závorek $a_n \cdot (x - x_n) \cdot (x - x_{n-1}) \dots (x - x_2) \cdot (x - x_1) = 0$. Platí $x_1 \cdot x_2 \dots x_n = (-1)^n \cdot \frac{a_0}{a_n}$. Pro kořeny rovnice platí $x = \frac{p}{q}, p \mid a_0, q \mid a_n$. V hádání kořenů nám velmi pomůže Hornerovo schéma. Mějme rovnici $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$. Vidíme, že možné kořeny jsou $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$. Pro Horneovo schéma si vytvoříme tabulku, která má v prvním řádku koeficienty rovnice. Pak zkusíme například kořen -1 . Vezmeme první koeficient a vynásobíme ho kořenem který testujeme, a to přičteme k dalšímu koeficientu. Tedy $1 \cdot -1 - 6 = -7$. Tohle zopakujeme pro všechny koeficienty $-7 \cdot -1 + 11 = 18, 18 \cdot -1 - 6 = -24$. Pokud se poslední políčko nerovná nule, tak dané číslo není kořenem. Tohleto pronásobování má stejný efekt jako dosazení do původní rovnice. $(-1)^3 - 6(-1)^2 + 11(-1) - 6 = -24$. Pokud to zkusíme s číslem 1, dostaneme na konci 0 nulu, tedy 1 je kořenem rovnice. Zbytek řádku platného kořenu nám udává, jak bude rovnice po vytknutí nalezeného kořene vypadat. $(x - 1)(x^2 - 5x + 6) = 0$

	1	-6	11	-6
-1	1	-7	18	-24
1	1	-5	6	0

To, že horneovo schéma funguje se ukazuje na upravení zápisu rovnice. Mějme původní rovnici $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$. Ta se dá ovšem přepsat jako $((x - 6)x + 11)x - 6 = 0$. Pokud bychom za x dosadili nějaké číslo a postupně počítali co nám levá strana rovnice dá, postupovali bychom úplně stejně jako v tabulce.

Bolzanova věta, říká, že pokud je stupeň polynomu lichý, rovnice má alespoň jedno reálné řešení. Víme, že polynomiální funkce jsou spojité. Pokud je člen koeficient vedoucího členu kladné číslo, nevlastní limity jsou $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = +\infty$ a $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$. Pokud by byl záporný, znaménka u nekonečen by se prohodila. Tím že je funkce spojitá a funkce jde do obou nekonečen, platí, že $H(f) = \mathbb{R}$. Což také znamená, že funkce protíná osu x a tedy rovnice má vždy alespoň jedno reálné řešení.

Soustavy rovnic a nerovnic

Soustavy rovnic jsou množiny dvou a více rovnic se stejnými neznámými, které musí platit současně. Aby bylo možné vyřešit soustavu s n neznámými, potřebujeme alespoň n rovnic. Pro jejich řešení se využívají techniky zvané sčítací, dosazovací a srovnávací. Mějme dvě rovnice $x + y = 5$ a $2x - y = 1$.

$$\begin{array}{r}
 \text{sčítací} \\
 -2x - 2y = -10 \\
 2x - y = 1 \\
 \hline
 -3y = -9 \\
 \text{dosazovací} \\
 5 - y = x \\
 2x - y = 1 \\
 \hline
 2(5 - y) - y = 1 \\
 10 - 3y = 1 \\
 \text{srovnávací} \\
 5 - x = y \\
 2x - 1 = y \\
 \hline
 5 - x = 2x - 1 \\
 3x = 6
 \end{array}$$

Po zjištění jedné neznámé se dosadí do rovnice a zjistí se i druhá. Pokud by byly jen dvě rovnice o dvou neznámých, dá se to řešit i graficky. Každou rovnici dáme do kartézské soustavy jako přímkou a jejich průsečík je řešení.

U nerovnic se většinou řeší dvě nerovnice o jedné neznámé nebo dvě nerovnice o dvou neznámých. Pokud je pouze jedna neznámá, vyřešíme obě nerovnice a výsledkem je průnik dvou množin řešení. Pokud jsou dvě neznámé, načrtne předpis nerovnice jako přímkou. Řešením této nerovnice bude polorovina, kterou zjistíme dosazením nějakého bodu do jedné

z polorovin vytvořené přímkou. Řešením je průnik těchto dvou polorovin vytvořených dvěma nerovnicemi.

Součástí této otázky jsou i rovnice v oboru komplexních čísel, které jsou už ale popsány a vypracovány v třetí otázce o číselných oborech.